

第 11 章

提升運動表現的營養策略

Advanced Nutrition Strategies for Sport Performance

本章主軸

- 說出賽前 4 小時、2 小時、1 小時各該攝取多少碳水化合物與蛋白質,並安排賽前餐。
- 設計賽中補水與碳水化合物攝取方案,含運動飲料電解質濃度與兒童補水量。
- 解釋碳水化合物負荷(肝醣填充)的作法、劑量與性別差異。
- 安排賽後肝醣再合成與蛋白質攝取的時間與劑量,並區分有氧與阻力運動的差異。
- 用基礎代謝率、坎寧安公式等工具估算熱量需求,擬定增重與減重計畫。
- 辨識相對能量不足症(RED-S)與各類飲食失調的徵兆,知道體能訓練專業人員的角色是轉介而非治療。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第11章 提升運動表現的營養策略

Advanced Nutrition Strategies for Sport Performance(僅供術語對照) | 原文頁碼 p613–p658

一、本章一句話

本章教你在賽前、賽中、賽後各該喫什麼、喫多少、何時喫,以及如何安全地增重與減重。你也要能辨識能量不足(relative energy deficiency)與飲食失調,讓營養服務於運動表現與恢復。

二、學完本章你會

- 說出賽前 4 小時、2 小時、1 小時各該攝取多少碳水化合物與蛋白質,並安排賽前餐。
- 設計賽中補水與碳水化合物攝取方案,含運動飲料電解質濃度與兒童補水量。
- 解釋碳水化合物負荷(肝醣填充)的作法、劑量與性別差異。
- 安排賽後肝醣再合成與蛋白質攝取的時間與劑量,並區分有氧與阻力運動的差異。
- 用基礎代謝率、坎寧安公式等工具估算熱量需求,擬定增重與減重計畫。
- 辨識相對能量不足症(RED-S)與各類飲食失調的徵兆,知道體能訓練專業人員的角色是轉介而非治療。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 賽前營養:比賽前把「油箱」加滿

賽前餐有三個目的:補充水分;攝取碳水化合物,把血糖與肝醣(glycogen)儲備提升到最高;攝取適量蛋白質,減輕肌肉痠痛。肝醣是高強度運動(超過 70% 最大攝氧量,VO2max)的主要燃料。肝與肌肉合計大約只能儲存每公斤體重 15 克肝醣,一位 80 公斤的男性約存 1200 克。肝臟儲存的肝醣供全身使用,肌肉儲存的只有該肌肉自己能用。儲備一旦耗盡,肌肉就會疲勞。

打個比方

長途自駕前,你一定會把油箱加滿、水壺裝滿。賽前餐就是幫身體這臺車「加滿再出發」,半箱油跑長途,一定在半路拋錨。

時間越接近比賽,喫得越少、越稀。一般建議:賽前 4 小時以上,攝取每公斤體重 1~4 克碳水化合物與 0.15~0.25 克蛋白質,並喝約每公斤體重 5~7 毫升水或運動飲料;賽前 2 小時約每公斤體重 1 克碳水化合物;若只剩 1 小時,改用約每公斤體重 0.5 克的液態碳水化合物,因為液態食物比固體排空快。食物要選低脂肪、低纖維、訓練時喫過的熟悉食物。脂肪與纖維都會拖慢消化;運動時胃裡若還有食物在消化,容易引起胃痙攣。

糖醇(sugar alcohols)不是酒,是腸道無法完全吸收的碳水化合物,容易引起脹氣、腹脹與痙攣,還有輕瀉作用。山梨醇與甘露醇最容易出問題;可能造成單次 20 克甘露醇攝取的產品,必須標示「過量攝取可能導致輕瀉作用」。高血糖指數與低血糖指數的碳水化合物在賽前使用並無優劣之分。喫葡萄糖這類快速升胰島素的碳水化合物,運動初期血糖會下降,但約 20 分鐘內恢復正常,不影響表現。賽前補水後,尿比重(urine specific gravity, USG)應低於 1.020。空腹晨練超過 2 小時的耐力運動員,賽前餐最關鍵,因為起牀時血糖低,肝醣也大幅耗損。肝醣耗盡又未適應低碳飲食的人,會分解肌肉取得氨基酸供能,還可能抑制免疫與中樞神經系統;研究顯示,在低碳水化合物狀態下騎車 1 小時,蛋白質分解量約每小時 13.7 克,佔消耗熱量的 10.7%。

晨跑選手來不及提早 3~4 小時喫飯,該怎麼辦?平常就應養成少量多餐的習慣,從賽前 1~2 小時開始漸進攝取易消化或液態碳水化合物,確保賽中有足夠碳水化合物可用。女性運動員在運動前攝取營養,比運動後攝取更有助於力量與肌肉量提升。

3.2 碳水化合物負荷:比賽前幾天把肝醣庫「囤到爆」

碳水化合物負荷(carbohydrate loading)是在比賽前幾天大量攝取碳水化合物,把肌肝糖提升到高於正常,延後疲勞出現。常用方案:賽前 3 天採高碳水化合物飲食,每公斤體重每天 8~10 克,同時逐漸減少訓練量,比賽前一天完全休息,可使肌肉肝糖比正常狀態增加 20%~40%。馬拉松跑者另有研究建議賽前 36~48 小時攝取每公斤體重 10~12 克。這種策略對訓練與比賽超過 90 分鐘的項目(長跑、公路自行車、越野滑雪)最有價值。此策略對男性確實有效;女性研究未見效益,後續研究指出原因很可能是攝取總量不足:同樣以 75% 熱量攝取碳水化合物,男性實際喫到每公斤 7.9 克,女性只有 6.4 克。每日總熱量低於 2400 大卡的女性,想提高碳水化合物,通常要把總熱量一併提高到 2400 大卡以上。足球選手測試顯示,中高碳水化合物飲食可多跑 0.9 公里,但個體差異大;阻力運動研究(每公斤 6.5 克對比 4.4 克)則未見力量表現差異。副作用要留意:暫時性體重增加、豆類與菊粉等低聚糖發酵造成脹氣。

打個比方

停水前要把水塔裝到最滿。水塔(肌肝糖)容量有上限,平時喝太多不會多存;但比賽前把水塔灌到超過平常水位,停水(長時間比賽)時就能撐更久。

3.3 賽中營養與補水:邊跑邊補,引擎不能熄火

超過 45 分鐘的有氧耐力運動、間歇運動,或一天多場比賽,賽中營養就很重要。補水的底線:水分流失不要超過體重的 2%。理想運動飲料每升含 20~30 毫當量鈉(以氯離子為陰離子時為 460~690 毫克)、2~5 毫當量鉀(78~195 毫克)、碳水化合物濃度 5%~10%;濃度超過 8% 會延緩胃排空、引起胃部不適,所以 6%~8% 更理想。長時間耐力運動期間,每小時應攝取 28~144 克多種碳水化合物(蔗糖、果糖、葡萄糖、麥芽糊精混合)。外源性(exogenous)碳水化合物氧化率上限約每分鐘 1.0~1.1 克,因為葡萄糖進入血液的速率約每分鐘 1 克;葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、麥芽糊精與支鏈澱粉氧化快,果糖、半乳糖與直鏈澱粉慢 25%~50%,而且它們各經不同的腸道轉運蛋白吸收,所以混合多種糖能提高氧化率。連「只用碳水化合物漱口」而不吞下去,都能在約 1 小時的項目提升 2%~3% 表現,推測其作用於中樞神經。長時間網球賽每小時可能流失超過 2.5 升水分,建議每次交換場地補充 200~400 毫升。兒童按體重補充:40 公斤的兒童每 20 分鐘喝 148 毫升(5 液盎司),60 公斤的青少年每 20 分鐘喝 266 毫升(9 液盎司),即使不渴也要喝;飲料加入 15~20 mmol/L(約 1 克/升)氯化鈉後,主動補水率比喝無味白開水時高 90%。足球研究顯示,攝取碳水化合物電解質飲料的組別,後段技能只下降 3%,安慰劑組下降 15%。

打個比方

老式火車邊跑邊鏟煤進爐子,引擎纔不會熄火。超過 45 分鐘的運動就是這趟長途車,水與糖就是煤,等渴了、腿軟了才加,已經太慢。

3.4 賽後恢復:錯過了「黃金窗口」,倉庫補不回來

賽後餐做三件事:補迴流失的體液與電解質(須含鈉,鈉可幫助身體留住體液)、恢復肝醣、修復肌肉組織。訓練或比賽後不久的這段時間稱為「黃金窗口」(golden window),此時身體最善於吸收營養;過去常說的合成代謝窗口(anabolic window),實際長度比早期認為的長得多。肝醣合成分兩期:第一期不依賴胰島素,持續 30~60 分鐘,速度快;第二期持續數小時,速度慢很多。想快速合成,就應在運動後立即每公斤體重攝取 1.0~1.85 克碳水化合物,之後每 15~60 分鐘定期補充,最多持續 5 小時;另有建議寫運動後 30 分鐘內約 1.2~2.0 克/公斤。碳水化合物攝取低於每小時每公斤 1.2 克時,加蛋白質能提高肝醣儲存速度。有氧耐力運動後 2 小時內至少攝取 20~40 克優質蛋白質,越早越好;延遲 3 小時才喫蛋白質,會削弱其合成代謝作用。恢復時間超過 24 小時的運動員,不必急著當場進食;等上 2 小時也影響不了 8 小時與 24 小時的肝醣再合成率,按時進食就能在 24 小時內補滿。但一天練兩三場、間隔不足 24 小時的人,就要立即補充。馬拉松這類劇烈運動會造成肌肉損傷,肝醣合成因而延遲。摔跤、格鬥等分級項目選手的自願性脫水(voluntary dehydration)要特別處理:稱重到開賽的時間太短,選手可能帶著缺水狀態比賽。

打個比方

颱風過後的倉庫門只會開一小段時間。趁門開時把貨(肝醣、氨基酸)送進倉庫最快;等關了門再送,就得一件件從小窗慢慢塞,幾小時都補不完。

3.5 力量、爆發力與肌肉肥大:蓋牆要即時送磚

力量訓練也大量消耗肌肝醣。在一項研究中,受試者隔夜禁食後,以 70% 1RM 做 6 組單腿膝伸展至力竭,肌肝醣下降約 29%。他們在訓練後立即攝取每公斤體重 1.5 克碳水化合物,1 小時後再補一次,6 小時內肝醣恢復到訓練前的 91%;只喝水的一組約恢復 75%。肝醣過低時,力量輸出與等長收縮能力都會受損,所以 24 小時內還要再比賽或訓練的人,運動後應立即攝取高血糖指數碳水化合物。力量或速度型運動員在訓練高峯期,每天每公斤體重建議攝取 5~6 克碳水化合物;肌肉損傷性運動後攝取 30~100 克高能量碳水化合物即可顯著降低肌肉蛋白質分解。

蛋白質這一節是必背數字密集區:年輕人在阻力訓練後應攝取 20~50 克高品質、高白氨酸(leucine, 2~3 克)、快速吸收的蛋白質(約提供 8.5~20 克必需氨基酸),老年人需要 40 克以上;白氨酸劑量約 2~3 克或每公斤體重 0.05 克,就足以刺激肌肉蛋白質合成(muscle protein synthesis,

MPS)。成人運動員每餐應攝取至少 20~30 克高白氨酸蛋白質,並每隔 3~4 小時攝取 20~40 克,以達成每日目標。理由是:阻力訓練後 24~48 小時肌肉對氨基酸的敏感性提高,而一餐的合成代謝作用只持續約 3~5 小時。空腹訓練(距上次含蛋白質餐點超過 3 小時)結束後,應在 30 分鐘內喫蛋白質;若是喫飽後才訓練,訓練後的攝取時間窗可以顯著延長。力量或速度型運動員每日蛋白質建議 1.4~2.0 克/公斤;表 11.3 整理各專項:有氧耐力 1.4~1.8 克/公斤(菁英或高訓練量大於 1.6)、團隊運動 1.6~2.0、美式橄欖球 1.6~2.2、摔角 2.2,飲食限制會讓需求增至最多 2.2 倍;運動後單次約 0.2~0.5 克/公斤(至少 20 克優質蛋白質)。同步訓練(有氧與阻力接續進行)會削弱力量增長(運動干擾效應);建議在有氧後、舉重前攝取碳水化合物,減少肌肉分解,並在該時段補充蛋白質。淨蛋白質平衡(net protein balance)取決於合成與分解何者佔優;碳水化合物不直接刺激 MPS,但能減輕運動後的急性蛋白質分解(未訓練者一次阻力訓練後分解急升 $51\pm 17\%$)。

打個比方

深蹲拆牆,乳清補磚。蓋牆的磚(氨基酸)要即時、足量送達,磚車遲到 3 小時,工地就停工;而且一天分幾次送(每 3~4 小時一餐 20~40 克),比一次堆完整天的磚有效。

3.6 改變身體成分:增重與減重都是算帳

每日熱量支出分三塊:基礎代謝率(basal metabolic rate, BMR)佔 65%~70%,是最大開支;體力活動消耗 20%~30%(所有項目中個體差異最大,運動員可能更高);食物熱效應(飲食誘導性產熱, diet-induced thermogenesis)佔 10%~15%。測量 BMR 要禁食 12~14 小時,並保持仰臥、安靜、清醒;免禁食、測量容易的靜息代謝率(resting metabolic rate, RMR)通常比 BMR 高 10%~20%。去脂體重(fat-free mass, FFM)可解釋個體 RMR 差異的約 70%~80%,因此估算運動員熱量需求時,建議使用計入 FFM 的坎寧安公式: $RMR = 500 + 22 \times FFM(\text{公斤})$,再乘以活動係數(1.2 久坐~1.9 劇烈活動)。增重:選在休賽季進行,每天額外攝取約 500 大卡,蛋白質每天每公斤 1.6~2.2 克,搭配一水肌酸可安全增加瘦體重。一項超量進食研究顯示,高蛋白(25% 熱量)組把約 45% 的多餘熱量轉為瘦體重,低蛋白(5%)組則有 95% 轉為脂肪;接受運動營養師諮詢的菁英選手增重效果較好,並延續到 12 個月後。減重:沒有適合所有人的理想飲食;低碳與低脂飲食只要熱量赤字足夠,效果就無差異,總熱量與遵從性是最強的兩個預測因子。維持約 500 大卡的適度赤字,蛋白質每天每公斤 1.8~2.7 克(或每公斤 FFM 2.3~3.1 克),以保住肌肉。快速減重(禁食、桑拿、利尿劑、催吐等)減掉的多是水分與肌肉,因為肝醣必須與 3~4 份水分一起儲存。低碳飲食初期體重「暴跌」其實是失水,恢復飲食後即反彈,還可能引發脫水、中暑、電解質失衡甚至腎衰竭。

打個比方

增重減重就是家計收支:收入(喫)長期大於支出(基礎代謝+活動+消化耗損)就存錢,長期小於就花存款。想多存「肌肉」這個項目,就要像重視蛋白質的家庭那樣,把錢花對地方;想快速瘦,把自來水關掉,只減體重不減脂肪。

3.7 相對能量不足:零用錢不夠,身體開始斷電

相對能量不足症(relative energy deficiency in sport, RED-S)指能量攝取與消耗長期不匹配(低能量可用性, low energy availability, LEA),造成多重生理功能障礙。能量可用性(energy availability, EA)的算法:能量攝取減去運動能量消耗,再除以 FFM。維持健康機能的理想 EA 約 45 千卡/公斤 FFM/天;低於 30 千卡/公斤 FFM/天會出現嚴重紊亂。受影響的系統包括:代謝率下降(RMR 降低)、月經紊亂(月經稀少、功能性下丘腦閉經)、骨密度下降與應力性損傷、免疫力下降、缺鐵、蛋白質合成受抑制、心血管健康受損;LEA 也是運動員受傷風險的最強指標之一。心理層面的風險包括憂鬱、飲食失調與壓力管理惡化。女性最常見,男性在較低 EA 下似乎有較強生理適應力,但同樣會受害。

打個比方

零用錢(喫的熱量)不夠付開銷(訓練消耗),家裡開始逐個部門斷電:月經、骨骼、免疫都被關掉省電,只剩「活著」這個部門還亮著燈。

3.8 飲食失調:你是看煙的人,不是滅火的消防隊

飲食失調是多因素疾病,需要多學科團隊;體能訓練專業人員的責任是辨識徵兆、協助取得正確診斷並轉介,不是自己治療。神經性厭食症(anorexia nervosa)的患者強烈恐懼發胖,體像扭曲,因而過度限制熱量,嚴重消瘦。此症分限制型與暴食/清除型兩個亞型,在精神健康障礙中死亡率最高。患者常否認病情嚴重,並有反覆稱重等儀式行為。神經性貪食症(bulimia nervosa)是反覆暴食後清除(催吐、過度運動、瀉藥、利尿劑),每週至少一次、持續三個月,體重通常正常。暴食症(binge eating disorder)同樣是反覆失控暴食,每週至少一次、持續三週,但不清除,患者通常超重或肥胖。遺避/限制性食物攝取障礙(ARFID)的患者對進食缺乏興趣,因感官特性迴避食物,或擔心進食後果,造成營養與能量持續不足,且不以體像困擾為特徵。異食癖(pica)的患者持續至少一個月喫黏土、冰塊等非營養物質,與缺鐵有關,應檢查貧血。反芻障礙是反芻、再吞嚥或吐出,持續至少一個月。摔跤等體重分級項目、越野跑等以瘦為美的項目,風險最高。飲食紊亂(dieting disorder 層級)的跡象包括限制飲食、禁食、漏餐、服用減肥藥、瀉藥與利尿劑,但尚未符合飲食失調的完整診斷。

打個比方

體能訓練師是發現煙的人,不是消防隊。看到煙(徵兆)立刻通報專業隊伍(醫師、註冊營養師、心理師),別自己端杯水亂潑。

3.9 肥胖與體重評估:BMI 分不出肌肉和肥肉

在美國,肥胖已被歸類為一種疾病,影響 34.9% 成人與 17% 兒童。人羣按體重指數(body mass index, BMI)分期:小於 18.5 過輕(小於 16.5 為嚴重過輕)、18.5 ~ 24.9 正常、25.0 ~ 29.9 超重、30.0 ~ 34.9 第一級、35.0 ~ 39.9 第二級、大於等於 40 極度肥胖。但 BMI 量出的是「體重過重」,不是「體脂過多」:它會高估運動員等肌肉發達者的體脂率,也會低估老年人的體脂率。即使體重正常,男性腰圍大於 102 釐米、女性大於 88 釐米,仍是額外風險訊號。運動員應改用皮褶厚度、體積描記法(ADP)、多頻生物電阻或雙能量 X 光吸收法(DXA)。初始減重目標為六個月內減掉初始體重的 10%;目標體重 = $FFM \div (100\% - \text{目標體脂率})$ 。治療可採飲食、運動、行為介入、藥物、手術及其組合,須先篩檢糖尿病、骨傷科疾病、心臟病、暴食症與憂鬱症。

打個比方

BMI 像用身高秤衣號,對健身者會誤判:他那是肌肉,不是肥肉。要看「內容」得用皮褶、DXA 這種能分肥瘦的工具。

四、考點速記

- 肝醣儲備約 15 克/公斤體重;80 公斤約 1200 克。高於 70% VO₂max 的運動以肝醣為主要燃料。
- 賽前 ≥4 小時:碳水 1~4 克/公斤 + 蛋白質 0.15~0.25 克/公斤,水 5~7 毫升/公斤;賽前 2 小時:碳水約 1 克/公斤;賽前 1 小時:液態碳水約 0.5 克/公斤。補水後尿比重 < 1.020。
- 甘露醇可能造成單次攝取量達 20 克,須標示輕瀉警告;山梨醇與甘露醇最容易引起胃腸問題。
- 碳水化合物負荷:賽前 3 天每天 8~10 克/公斤,漸減訓練、前一天全休,肝醣增加 20%~40%;馬拉松可 36~48 小時內 10~12 克/公斤;女性需總熱量達 2400 大卡以上纔看得到效果。
- 賽中:運動超過 45 分鐘就需攝取;水分流失控制在體重 2% 以內;運動飲料每升鈉 20~30 毫當量(460~690 毫克)、鉀 2~5 毫當量(78~195 毫克)、碳水 5%~10%,6%~8% 最理想,超過 8% 延緩胃排空;耐力運動每小時碳水 28~144 克;外源碳水氧化上限每分鐘 1.0~1.1 克;碳水漱口可提升 2%~3%。網球每次換邊補 200~400 毫升。兒童 40 公斤每 20 分鐘 148 毫升、60 公斤 266 毫升;加鈉 15~20 mmol/L 使補水率提高 90%。
- 賽後:立即碳水 1.0~1.85 克/公斤/小時,每 15~60 分鐘補一次最多 5 小時(或 30 分鐘內 1.2~2.0 克/公斤);碳水低於 1.2 克/公斤時加蛋白有助合成;2 小時內至少 20~40 克優質蛋白;延遲 3 小時削弱合成代謝作用。阻力後單次 1.5 克/公斤×2 次,6 小時肝醣恢復 91%(喝水組 75%)。
- 蛋白質死數字:訓練後年輕人 20~50 克(必需氨基酸 8.5~20 克、白氨酸 2~3 克),老年人 ≥40 克;每 3~4 小時 20~40 克;敏感度提升 24~48 小時,單餐合成代謝作用 3~5 小時;空腹訓練後 30 分鐘內攝取蛋白質。
- 每日蛋白質:有氧耐力 1.4~1.8 克/公斤、團隊 1.6~2.0、美式橄欖球 1.6~2.2、摔角 2.2;力量/速度型訓練高峯碳水 5~6 克/公斤,耐力高峯碳水 8~10 克/公斤;肌肉損傷運動後碳水 30~100 克減少分解。
- 能量支出:BMR 65%~70%、體力活動 20%~30%、食物熱效應 10%~15%;RMR 比 BMR 高 10%~20%;FFM 解釋 RMR 差異 70%~80%;坎寧安公式 $RMR = 500 + 22 \times FFM(\text{公斤})$;活動係數 1.2~1.9。
- 增重 +500 大卡/天、蛋白 1.6~2.2 克/公斤;減重 -500 大卡/天、蛋白 1.8~2.7 克/公斤(FFM 2.3~3.1);肝醣攜帶 3~4 份水分;肥胖初始目標 6 個月減初始體重 10%。
- $EA = (\text{攝取} - \text{運動消耗})/FFM$;理想約 45 千卡/公斤 FFM/天,低於 30 為嚴重紊亂。RED-S 在 2014 年國際共識聲明中獲得確認。
- BMI:25.0~29.9 超重、≥30 肥胖;腰圍男性 >102 釐米、女性 >88 釐米。貪食症每週 ≥1 次持續 3 個月;暴食症每週 ≥1 次持續 3 週;異食癖與反芻障礙 ≥1 個月。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
賽前餐	pre-exercise meal	開賽前進食,目的是補水、補糖,並攝取適量蛋白質減輕痠痛。
碳水化合物負荷	carbohydrate loading	賽前數天大量攝取碳水,把肌肝糖提升到高於正常 20%~40%。
碳水化合物電解質飲料	carbohydrate-electrolyte drink	含 6%~8% 糖與鈉鉀的運動飲料,賽中維持血糖與水分。
外源性碳水化合物	exogenous carbohydrate	運動中嚥進去、來自體外來源的糖,氧化上限約每分鐘 1.0~1.1 克。
黃金窗口	golden window	運動後身體善於吸收營養的時段,肝糖與蛋白質應在此階段補充。
合成代謝窗口	anabolic window	運動後合成代謝佔優的時段,實際長度比早期認為的長得多。
肌酸激酶	creatine kinase	肌肉損傷的血中生物標記,補充蛋白質可減緩其上升。
肌肉蛋白質合成	muscle protein synthesis, MPS	肌肉的重建速率;急性刺激效果取決於白氨酸劑量與氨基酸輸送速度。
淨蛋白質平衡	net protein balance	合成減分解的淨值,決定肌肉增加或流失。
基礎代謝率	basal metabolic rate, BMR	禁食 12~14 小時、仰臥清醒狀態的維持生命熱量,佔日支出 65%~70%。
靜息代謝率	resting metabolic rate, RMR	免整夜禁食的簡化測量,通常比 BMR 高 10%~20%。
食物熱效應	diet-induced thermogenesis	消化、吸收、代謝、儲存食物所耗能量,佔日支出 10%~15%。
去脂體重	fat-free mass, FFM	體重減去脂肪,決定約 70%~80% 的 RMR 差異。
坎寧安公式	Cunningham equation	$RMR = 500 + 22 \times FFM(\text{公斤})$,計入肌肉量,較適用於運動員。
能量可用性	energy availability, EA	$(\text{攝取能量} - \text{運動消耗})/FFM$,理想約 45 千卡/公斤 FFM/天。

相對能量不足症	relative energy deficiency in sport, RED-S	長期低能量可用性引起的多系統功能障礙。
體重指數	body mass index, BMI	體重(公斤)/身高(公尺)平方,人羣篩查用,分不出肌肉與脂肪。
雙能量 X 光吸收法	dual-energy X-ray absorptiometry, DXA	精確測量身體成分的影像法,可替代 BMI 評估運動員。
神經性厭食症	anorexia nervosa	極度限食致嚴重消瘦、怕胖、體像扭曲,精神障礙中死亡率最高。
神經性貪食症	bulimia nervosa	反覆暴食後清除,每週至少一次持續三個月,體重多正常。
暴食症	binge eating disorder	反覆失控暴食但不清除,每週至少一次持續三週,患者常超重。
自願性脫水	voluntary dehydration	分級項目選手為過秤刻意減水,開賽可能帶著缺水狀態。
目標體重	target body weight	$FFM \div (100\% - \text{目標體脂率})$,用身體成分反推的體重目標。

六、圖表

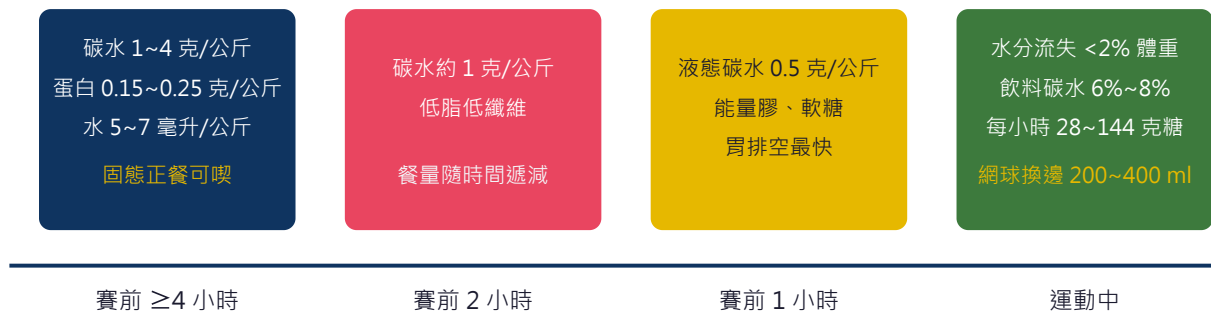


圖11.1 賽前到賽中的攝取時間軸:距離比賽越近,碳水化合物劑量越低、形態越偏向液態(劑量皆為每公斤體重)



圖11.2 每日總能量消耗的三個組成:基礎代謝率佔最大宗,體力活動個體差異最大,食物熱效應最少

時間點	碳水化合物	蛋白質	液體
賽前 ≥4 小時	1~4 克/公斤	0.15~0.25 克/公斤	5~7 毫升/公斤,尿比重 < 1.020
賽前 2 小時	約 1 克/公斤	0.15~0.25 克/公斤易消化	7~12 液盎司;不足時再小口 3~5 毫升/公斤
賽前 1 小時	液態碳水 0.5 克/公斤	少量	8 液盎司(237 毫升)運動飲料
運動中 (>45 分鐘)	每小時 28~144 克多種糖	可攝取少量易消化蛋白質,減輕肌肉損傷	流失 < 體重 2%;飲料含糖 6%~8%、鈉 20~30 毫當量/升、鉀 2~5 毫當量/升

運動後立即~5小時	1.0~1.85 克/公斤/小時,每 15~60 分鐘重複(或 30 分鐘內 1.2~2.0 克/公斤)	碳水 < 1.2 克/公斤時加蛋白質助合成;2 小時內 20~40 克	補迴流失體液,搭配含鈉食物
運動後 24 小時內	規律進食即可完全恢復肝醣	每 3~4 小時 20~40 克	正常飲食與飲水

表:賽前、賽中、賽後攝取策略速查(劑量為每公斤體重)

專項(表 11.3 摘要)	每日蛋白質(克/公斤)	運動後單次建議
低至中強度有氧耐力(慢跑、鐵人三項)	1.4~1.8	0.2~0.5 克/公斤(如高蛋白棒 20 克)
菁英有氧耐力或高強度訓練者	>1.6	0.2~0.5 克/公斤
美式橄欖球	1.6~2.2(高強度者近上限)	至少 30 克快速吸收的優質蛋白質,含白氨酸 2~3 克
團隊運動	1.6~2.0(依項目)	至少 20 克優質蛋白
舉重	訓練前後短期 20~70 克可行	每份含白氨酸約 2~3 克
摔角	2.2(飲食限制會再增加需求)	0.2~0.5 克/公斤,至少 20 克
體操	限制熱量時需求增至最多 2.2 倍	0.2~0.5 克/公斤

表:各專項每日與運動後蛋白質需求(改寫自原文表 11.3)

七、易混陷阱

容易混淆

基礎代謝率(BMR) vs 靜息代謝率(RMR)。兩者都是「躺著活著要燒的熱量」,但測量條件不同:BMR要禁食 12~14 小時、仰臥安靜清醒;RMR 免整夜禁食,測量容易,所以實務上常用 RMR 取代。RMR 因近期進食或白天活動,通常比 BMR 高 10%~20%。選項出現「RMR 低於 BMR」就是錯。

容易混淆

神經性厭食症 vs 神經性貪食症 vs 暴食症。三者都與暴飲暴食相關,卻完全不同:厭食症是限制熱量、嚴重消瘦、怕胖、體像扭曲,分限制型與暴食/清除型;貪食症是暴食後清除(催吐、瀉藥),體重通常正常,時程為每週至少一次持續三個月;暴食症是暴食但不清除,患者通常超重或肥胖,時程為每週至少一次持續三週。記憶口訣:「貪食會吐、暴食不吐、厭食不喫」。

容易混淆

減脂(weight loss 減重) vs 快速減重(rapid weight loss)。減脂是長期 500 大卡赤字加高蛋白,減掉的是脂肪;快速減重靠禁食、桑拿、利尿劑、催吐,減掉的主要是水分與肌肉,因為肝醣帶著 3~4 份水分儲存,補糖後體重立刻反彈。摔跤、格鬥賽後體重回升不等於「變胖了」。

容易混淆

碳水化合物負荷 vs 賽前餐。碳水化合物負荷是賽前數天的多天策略(每天 8~10 克/公斤加漸減訓練),針對超過 90 分鐘的耐力項目;賽前餐是開賽前幾小時的一餐(1~4 克/公斤起步、隨時間遞減),所有項目都要。一個是「提前幾天天天灌」,一個是「開賽當餐喫對」,時程與劑量都不同。

容易混淆

BMI 過重 vs 體脂過高。BMI 只看體重與身高,分不出脂肪和肌肉:它會高估肌肉發達的運動員、低估肌肉流失的老年人。評估運動員要用皮褶厚度、ADP、生物電阻或 DXA;即使體重正常,腰圍男性超過 102 釐米、女性超過 88 釐米仍是風險訊號。

八、自我檢測

Q1.(是非題)賽前餐應選擇高脂肪、高纖維食物以延長飽腹感?

Q2.(選擇題)標準碳水化合物負荷方案建議每天攝取多少碳水化合物? (A) 3 ~ 5 克/公斤 (B) 5 ~ 6 克/公斤 (C) 8 ~ 10 克/公斤 (D) 12 ~ 15 克/公斤

Q3.(選擇題)長時間運動時,運動飲料的碳水化合物濃度為何最理想? (A) 2% ~ 4% (B) 6% ~ 8% (C) 10% ~ 12% (D) 15% 以上

Q4.(是非題)靜息代謝率(RMR)通常比基礎代謝率(BMR)低 10% ~ 20%?

Q5.(選擇題)阻力訓練後,年輕人為最大化肌肉蛋白質合成,建議攝取蛋白質與白氨酸各多少? (A) 5 ~ 10 克蛋白、無須白氨酸 (B) 10 ~ 15 克蛋白、白氨酸 0.5 克 (C) 20 ~ 50 克蛋白、白氨酸 2 ~ 3 克 (D) 100 克以上蛋白越多越好

Q6.(選擇題)能量可用性(EA)低於多少千卡/公斤 FFM/天時,可能出現嚴重生理紊亂? (A) 60 (B) 55 (C) 45 (D) 30

Q7.(是非題)神經性貪食症的診斷時程是每週至少一次暴食後清除,持續三個月?

Q8.(選擇題)想在節食期減脂並保住肌肉,每日蛋白質建議抓多少? (A) 0.8 克/公斤 (B) 1.0 ~ 1.2 克/公斤 (C) 1.8 ~ 2.7 克/公斤 (D) 4.0 克/公斤以上

Q9.(是非題)隔夜禁食後做力竭阻力訓練,訓練後只喝水,6 小時後肌肝醣也能恢復到約 90%?

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)賽前餐應選擇高脂肪、高纖維食物以延長飽腹感? ...

Ans:× — 脂肪與纖維都拖慢消化,賽前餐要低脂低纖維,纔不會在運動時胃痙攣。

2. Q2.(選擇題)標準碳水化合物負荷方案建議每天攝取多少碳水化合物? (A) 3 ~ ...

Ans:C — 賽前 3 天每天 8 ~ 10 克/公斤,可使肌肝醣增加 20% ~ 40%。

3. Q3.(選擇題)長時間運動時,運動飲料的碳水化合物濃度為何最理想? (A) 2% ...

Ans:B — 濃度超過 8% 會延緩胃排空、引起胃部不適,6% ~ 8% 最理想。

4. Q4.(是非題)靜息代謝率(RMR)通常比基礎代謝率(BMR)低 10% ~ 20% ...

Ans:× — 方向相反,RMR 因近期進食或白天活動,通常比 BMR 高 10% ~ 20%。

5. Q5.(選擇題)阻力訓練後,年輕人為最大化肌肉蛋白質合成,建議攝取蛋白質與白氨酸 ...

Ans:C — 年輕人 20 ~ 50 克高質量快速蛋白(白氨酸 2 ~ 3 克),老年人需 40 克以上。

6. Q6.(選擇題)能量可用性(EA)低於多少千卡/公斤 FFM/天時,可能出現嚴重 ...

Ans:D — 理想 EA 約 45,低於 30 千卡/公斤 FFM/天屬嚴重紊亂範圍。

7. Q7.(是非題)神經性貪食症的診斷時程是每週至少一次暴食後清除,持續三個月? ...

Ans:○ — 三個月是貪食症;暴食症(不清除)只需三週,這是兩者的時程差別。

8. Q8.(選擇題)想在節食期減脂並保住肌肉,每日蛋白質建議抓多少? (A) 0.8 ...

Ans:C — 搭配約 500 大卡赤字,蛋白質每天每公斤 1.8 ~ 2.7 克(或每公斤 FFM 2.3 ~ 3.1 克)保肌肉。

9. Q9.(是非題)隔夜禁食後做力竭阻力訓練,訓練後只喝水,6 小時後肌肝醣也能恢復 ...

Ans:× — 只喝水約恢復 75%;立即 1.5 克/公斤碳水、1 小時後再補,才能恢復到 91%。